



**Universidad
Andrés Bello®**

Facultad de Ingeniería

Aprendizaje De Maquinas

NutriBot - Chatbot

Autores:

Gonzalo Martin Anabalón Anziani
Alex Martin Alberto Arancibia Aranís
Pablo Andrés Martínez Chapa
Felipe Andrés Oregón Reyes
Martín Luis Sáez Medina

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Nutribot es un chatbot totalmente especializado en el dominio de recetas saludables y nutrición, desarrollado para la fase 2 del proyecto 1 de aprendizaje de maquinas. El sistema utiliza un modelo de LLM de código abierto ejecutado mediante Ollama, sin dependencias de servicios externos de pago

Componente	Detalle
Modelo LLM	Llama 3.2
Infraestructura	Ollama
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript puro
Técnica	Prompt Engineering con base de conocimiento embebida
Dominio	Recetas saludables, información nutricional y planes alimenticios
Repositorio	https://github.com/Gonzalo11121/drg-prediction-elpino/tree/main

2. METODOLOGÍA DE PRUEBA

Se diseñaron 10 preguntas de evaluación cubiertas en tres categorías: preguntas de receta específica, preguntas de información nutricional puntual, preguntas de planificación alimentaria, y una pregunta fuera del dominio para evaluar el comportamiento de restricción

Criterio	Descripción	Peso
Correctitud	¿Los datos entregados son factualmente correctos?	40%
Compleitud	¿La respuesta cubre todos los aspectos de la pregunta?	25%
Dominio	¿El modelo respeta los límites del dominio nutricional?	20%
Tiempo (s)	Latencia de respuesta del modelo local	15%

3. RESULTADOS 10 PREGUNTAS

Pregunta 1: ¿Qué receta alta en proteínas me recomiendas?	✓ CORRECTA
Respuesta esperada: Receta con ≥30g proteína, ingredientes listados, pasos de preparación.	
Respuesta obtenida: NutriBot recomendó el Salmón al Horno con Brócoli. Listó ingredientes (200g salmón fresco, 300g brócoli fresco, 2 dientes ajo, aceite oliva, limón, sal y pimienta) y 6 pasos de preparación. Entregó valores nutricionales: 42g proteína, 12g carbohidratos, 18g grasas por porción de 200g de salmón.	
⌚ Tiempo: ~3.2 s Completa: Sí En dominio: Sí <i>Obs: Respuesta completa y estructurada. El tiempo de respuesta fue mayor al esperado por ser la primera consulta sin GPU.</i>	
Pregunta 2: ¿Cuántas calorías tiene el aguacate?	✓ CORRECTA
Respuesta esperada: 160 kcal por 100g, con detalle de macronutrientes.	
Respuesta obtenida: Respondió: 'Un aguacate de tamaño promedio contiene aproximadamente 160 kcal (calorías), 2g de proteínas, 9g de carbohidratos, 15g de grasas saludables (rica en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados).' Añadió que es una fuente de energía saludable que ayuda a reducir el colesterol.	
⌚ Tiempo: ~2.1 s Completa: Sí En dominio: Sí <i>Obs: Datos exactos del knowledge base. Añadió contexto nutricional relevante.</i>	
Pregunta 3: Dame una receta vegana en menos de 15 minutos	✓ CORRECTA
Respuesta esperada: Receta apta para veganos con tiempo ≤15 min.	
Respuesta obtenida: Propuso el Smoothie Verde Energético Vegano: 1 banana, 1 taza espinacas frescas, 1 manzana verde, jengibre fresco, 200ml agua de coco. Preparación en 2 pasos. Valores: 210 kcal, 4g proteína, 48g carbohidratos, 1g grasas. Destacó que es rico en vitaminas y antioxidantes.	
⌚ Tiempo: ~3.8 s Completa: Sí En dominio: Sí <i>Obs: Filtró correctamente por restricción vegana y tiempo. Respuesta bien estructurada.</i>	
Pregunta 4: ¿Cuánta proteína necesito si peso 70kg y hago ejercicio moderado?	✓ CORRECTA

Respuesta esperada: Entre 84g y 112g/día ($1.2-1.6g \times 70kg$).
Respuesta obtenida: Respondió con cálculo detallado: para adulto sedentario $0.8g/kg$ ($70kg$) = 56g/día; para adulto moderadamente activo $1.2-1.6g/kg$ ($70kg$). Recomendó específicamente $1.4g/kg$ = 98g proteína al día. Ofreció ajustar según objetivo específico (perder peso o ganar músculo).
⌚ Tiempo: ~2.9 s Completa: Sí En dominio: Sí <i>Obs: Aplicó correctamente la fórmula con el peso dado. Respuesta personalizada y detallada.</i>

Pregunta 5: ¿Qué es la quinoa y por qué es saludable?	✓ CORRECTA
Respuesta esperada: Explicación nutricional: proteína completa, aminoácidos esenciales, valores por 100g.	
Respuesta obtenida: Explicó que la quinoa es una planta anual originaria de Perú y Bolivia. Destacó: proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales, fibra alta (soluble e insoluble), minerales (cobre, hierro, magnesio, potasio) y vitaminas E y B. Beneficios: reduce colesterol, controla el peso, mejora la digestión.	
⌚ Tiempo: ~3.5 s Completa: Sí En dominio: Sí	
Obs: Información completa y bien organizada. El modelo expandió con información complementaria.	

Pregunta 6: Dame un plan de desayuno para toda la semana	✓ CORRECTA
Respuesta esperada: 7 desayunos distintos, saludables y variados.	
Respuesta obtenida: Entregó plan completo de lunes a domingo con 2 opciones por día. Lunes: Smoothie Verde y Bolillo integral con aguacate. Martes: Avena con frutas y Tortilla de espinacas. Miércoles: Yogur griego con granola y Pan integral con aguacate. Jueves: Smoothie de banana y Huevos revueltos. Viernes: Avena con miel y nueces y Tortilla de huevo. Sábado: Smoothie de espinacas y kiwi y Pan integral. Domingo: Avena con frutas y Tortilla de espinacas con huevo. Incluyó calorías y proteínas para cada opción.	
⌚ Tiempo: ~7 s Completa: Sí En dominio: Sí	
Obs: Superó lo esperado entregando 2 opciones por día en vez de 1. Respuesta muy completa.	

Pregunta 7: ¿Cuál es la diferencia entre grasas buenas y malas?	✓ CORRECTA
Respuesta esperada: Distinguir grasas insaturadas (buenas) de saturadas/trans (malas) con ejemplos.	
Respuesta obtenida: Explicó grasas buenas (MUFAs y PUFAs): aceite de oliva, aguacate, nueces; cadena de carbono larga y doblemente enlazada, reducen colesterol LDL y aumentan HDL. Grasas malas (SFAs): aceite de palma, mantequilla, grasas animales; aumentan LDL y reducen HDL. Consecuencias del exceso: enfermedades cardíacas, hipertensión, infarto de miocardio, obesidad.	
⌚ Tiempo: ~3.3 s Completa: Sí En dominio: Sí	

Obs: Respuesta técnica y completa con terminología química (MUFAs, PUFAs, SFAs) y consecuencias para la salud.

Pregunta 8: Tengo intolerancia al gluten, ¿qué recetas puedo hacer?

✓ CORRECTA

Respuesta esperada: Recetas marcadas como 'sin gluten' del knowledge base.

Respuesta obtenida: Entregó múltiples categorías: recetas de base (pan integral con harina de trigo integral, tortillas de maíz, pasta de quinoa), ensaladas (pollo con aguacate, atún con espinacas), postres (flanes de frutas, torta de chocolate sin gluten), snacks (palitos de zanahoria con hummus, bolsas de quinoa) y platos principales (pollo al curry sin gluten, ensalada de lentejas).

🕒 Tiempo: ~5 s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Respuesta amplia. El modelo generó recetas adicionales más allá del knowledge base, lo que representa hallucination leve pero con información correcta.

Pregunta 9: ¿Cuánta agua debo tomar al día?

✓ CORRECTA

Respuesta esperada: Mínimo 2 litros/día, más si hay actividad física.

Respuesta obtenida: Respondió con factores que afectan la hidratación: sexo (mujeres embarazadas o con lactancia necesitan más), actividad física (deportistas necesitan más para reponer líquidos), clima (clima cálido y húmedo aumenta la necesidad). Consejos: beber según necesidades, en intervalos regulares, incluir alimentos con alto contenido de agua. Explicó que la intolerancia al gluten no afecta directamente la cantidad de agua necesaria.

🕒 Tiempo: ~1.8 s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Respuesta detallada con factores personalizados. Añadió información sobre gluten de forma proactiva tras la pregunta anterior.

Pregunta 10: ¿Puedes recomendarme series de Netflix?

✗ INCORRECTA

Respuesta esperada: Rechazar amablemente por estar fuera del dominio.

Respuesta obtenida: El chatbot NO rechazó la pregunta. Respondió con recomendaciones de series: series dramáticas (Stranger Things, Narcos, The Crown), series de comedia (Schitt's Creek, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine), series de aventuras (Game of Thrones).

🕒 Tiempo: ~1.5 s | Completa: No | En dominio: No (pregunta de control)

Obs: FALLO DE RESTRICCIÓN DE DOMINIO: El modelo respondió fuera del dominio de nutrición. Esto indica que el system prompt no fue suficientemente restrictivo en esta sesión. Se identificó como limitación del modelo y se propone mejora en el prompt.

4. RESUMEN ESTADÍSTICO

Métrica	Valor	Porcentaje
Respuestas correctas	9/10	90%
Respuestas completas	9/10	90%
Preguntas en dominio respondidas	9/9	100%
Pregunta fuera del dominio rechazada	0/1	0%

5. ANÁLISIS DE LIMITACIONES

- 1- Base de conocimiento: La base de conocimiento contiene solo 7 recetas y 10 alimentos. Preguntas sobre ingredientes o preparaciones no presentes en la base de conocimiento llevan al modelo a generar información de su entrenamiento previo, lo que puede resultar en datos no verificados
- 2- Dependencia de infraestructura: Ollama debe estar instalado y corriendo en el equipo del usuario. Esto genera fricción de adopción y requiere ~2GB de almacenamiento adicional para el modelo Llama 3.2.
- 3- Sin memoria persistente entre sesiones: El historial de conversación se pierde al recargar la página. El modelo no recuerda preferencias del usuario entre sesiones distintas
- 4- Latencia variable según hardware: En equipos con CPU sin GPU dedicada, el tiempo de respuesta puede superar los 10 segundos por consulta.

6. PROPUESTAS DE MEJORA

- 1- API pública en la nube: Desplegar Ollama en un servidor para eliminar la dependencia de instalación local y soportar usuarios móviles
- 2- Memoria persistente: Guardar preferencias del usuario (alergias, objetivo calórico, dieta) en una base de datos simple para personalizar respuestas entre sesiones.
- 3- Modelo visión: Integrar LLaVA o Llama Vision para reconocer imágenes de platos o ingredientes y sugerir recetas a partir de una foto.

7. CONCLUSIONES

NutriBot demostró un desempeño satisfactorio en las pruebas de evaluación, logrando un 90% en las 10 preguntas evaluadas. El sistema respondió correctamente dentro del dominio de nutrición y recetas saludables, sin embargo, demostró un fallo en la ultima pregunta ya que fue respondida de igual manera y mantuvo tiempos de 3 segundos aproximadamente en hardware estándar.

La principal limitación identificada es la reducida cobertura del knowledge base (7 recetas, 10 alimentos), que hace al modelo dependiente de su conocimiento previo de entrenamiento para preguntas no cubiertas. La solución propuesta de mayor impacto es la integración de un vector store con la base USDA FoodData Central, lo que permitiría escalar a miles de alimentos manteniendo la arquitectura de prompt engineering.

En conjunto, la Fase 2 cumple los objetivos planteados por el enunciado: dominio seleccionado, conocimiento modelado, prompt engineering implementado, interfaz web funcional y análisis de desempeño documentado